

# Análisis Matemático II

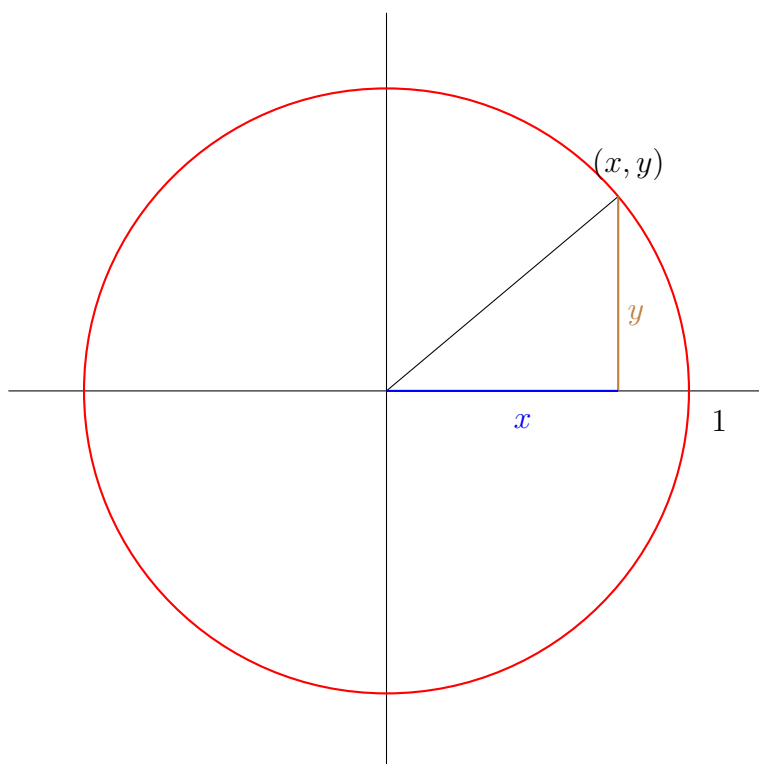
## R01 Cónicas

Prof. Alfredo Alzaga

Primer cuatrimestre 2026

### Ecuación de la Circunferencia

Comencemos con el caso más simple. Consideremos la circunferencia de radio 1 y centro en el origen de coordenadas.

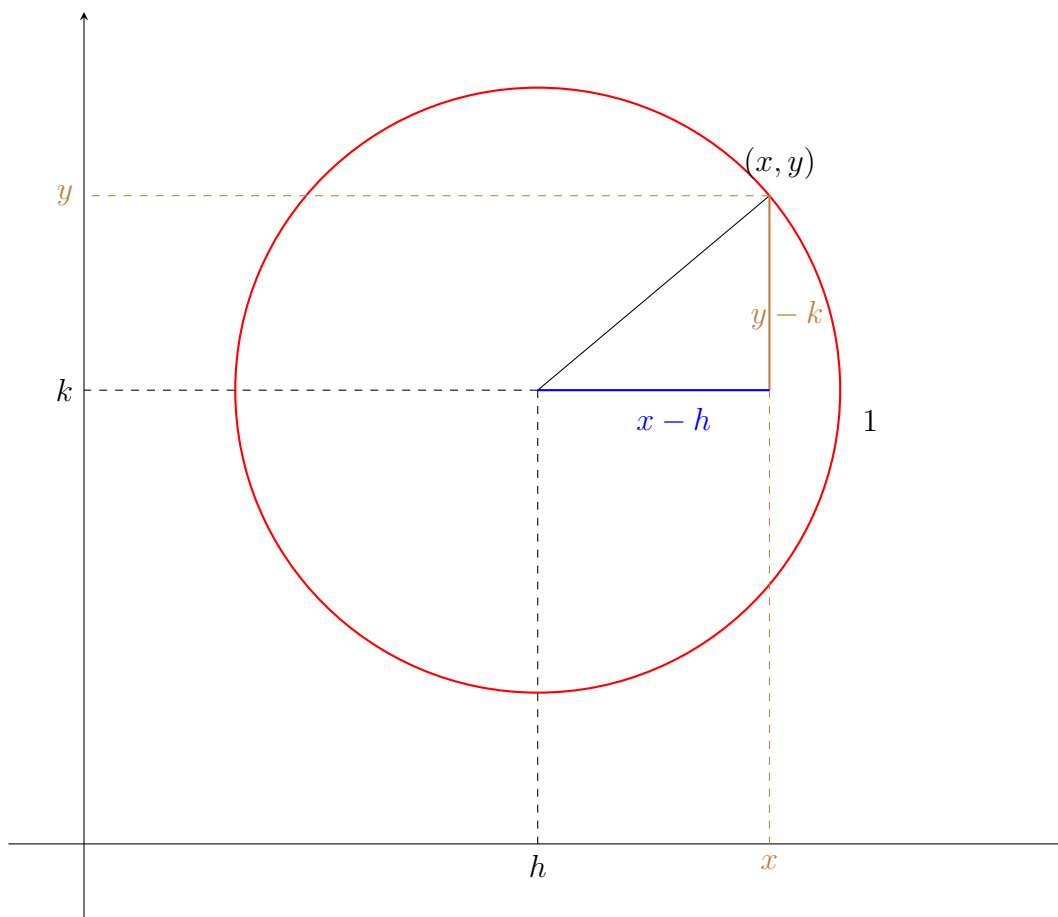


### Desplazamiento de Gráficos

¿Qué ecuación verifican los puntos de esta circunferencia? La hipotenusa del triángulo dibujado es el radio de la circunferencia y por lo tanto es 1. Los catetos miden las coordenadas  $x$  e  $y$  (salvo signo). Por el teorema de pitágoras tenemos

$$x^2 + y^2 = 1$$

¿Qué pasa si movemos la circunferencia para que tenga centro en un punto  $(h, k)$ ?



Ahora los catetos miden  $x - h$  e  $y - k$  (salvo signo) y la ecuación es

$$(x - h)^2 + (y - k)^2 = 1$$

Que es la ecuación de una circunferencia de radio 1 y centro  $(h, k)$ .

Esto pasa en general: el gráfico de una ecuación

$$f(x - a, y - b) = k$$

es el mismo gráfico de la ecuación

$$f(x, y) = k$$

pero desplazado  $a$  unidades a la derecha y  $b$  unidades a la izquierda. Por ejemplo la parábola  $y = (x - h)^2 + k$  se puede escribir de la forma

$$(y - k) = (x - h)^2$$

Y su vértice es  $(h, k)$ .

## Estiramiento

Consideremos la ecuación

$$\left(\frac{x}{2}\right)^2 + y^2 = 1$$

Si  $y = 0$  entonces  $(x/2)^2 = 1$ ,  $x/2 = \pm 1$  y  $x = \pm 2$ .

En la ecuación original  $x^2 + y^2 = 1$  una solución era  $(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}})$ . En nuestro caso si  $y = \frac{1}{\sqrt{2}}$

$$\left(\frac{x}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 = 1$$

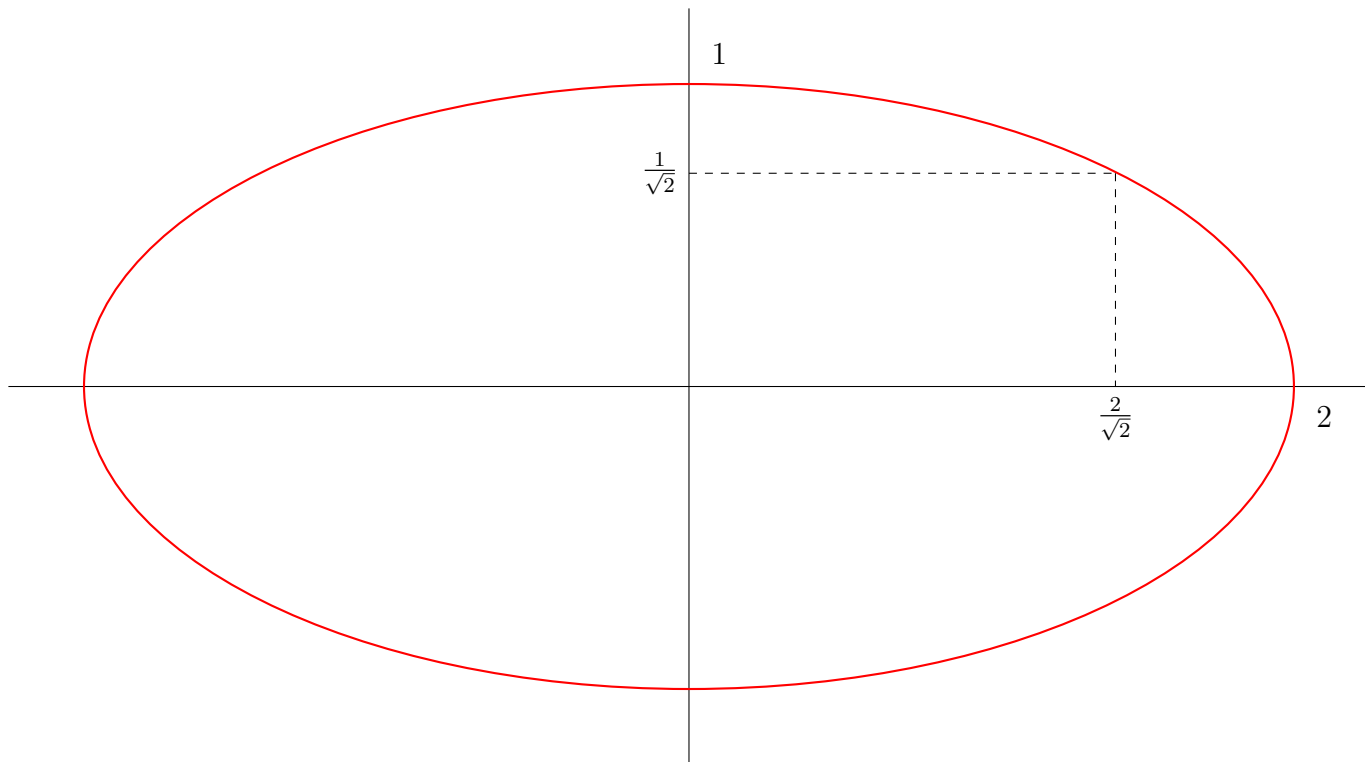
$$\left(\frac{x}{2}\right)^2 + \frac{1}{2} = 1$$

$$\left(\frac{x}{2}\right)^2 = \frac{1}{2}$$

$$\frac{x}{2} = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$x = \pm \frac{2}{\sqrt{2}}$$

Que es el doble del valor de  $x$  que teníamos antes. En general si la ecuación  $x^2 + y^2 = 1$  tenia una solución  $(a, b)$  nuestra ecuación tendrá una solución  $(2a, b)$ . La coordenada  $x$  se duplica. En consecuencia el gráfico es “estira” al doble en la dirección horizontal.



Lo que obtenemos es una **elipse** con semieje mayor horizontal 2 y semieje vertical 1. En general dada el gráfico de una ecuación

$$f\left(\frac{x}{a}, \frac{y}{b}\right) = k$$

Es el mismo gráfico de

$$f(x, y) = k$$

pero estirado  $a$  veces en la dirección horizontal y  $b$  veces en la dirección vertical.

Por ejemplo el gráfico de  $y = 3 \cos(2x)$  se puede escribir como

$$\left(\frac{y}{3}\right) = \cos\left(\frac{x}{1/2}\right)$$

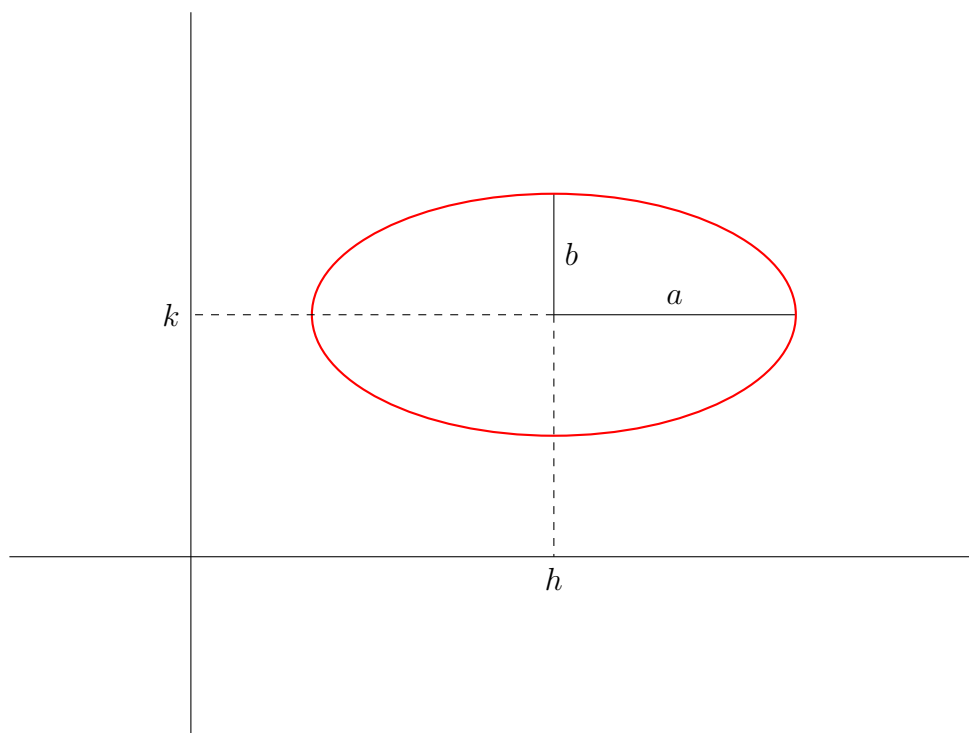
Y su gráfico es el gráfico del coseno pero comprimido a la mitad en el sentido horizontal y estirado al triple en el sentido vertical. Podemos decir que tenemos el doble de frecuencia y el triple de amplitud.

## Ecuación de la Elipse

En resumen la ecuación

$$\left(\frac{x-h}{a}\right)^2 + \left(\frac{y-k}{b}\right)^2 = 1$$

tiene como gráfico una elipse centrada en  $(h, k)$  con semieje horizontal  $a$  y semieje vertical  $b$



## Cónicas

Más generalmente, consideremos una ecuación de la forma

$$P(x, y) = 0$$

Donde  $P(x, y)$  es un polinomio de segundo grado en las variables  $x$  e  $y$ . Ejemplos

$$x^2 + y^2 - 1 = 0$$

$$3x^2 - 6x + y^2 + y - 1 = 0$$

$$2x^2 - 6x - y^2 + 2y - 8 = 0$$

$$2xy - 6x - y^2 + 2y - 8 = 0$$

Estas ecuaciones se clasifican en elípticas, hiperbólicas y parabólicas. Los gráficos de este tipo de ecuaciones son las llamadas **secciones cónicas** (porque se pueden obtener como intersecciones de un cono con un plano).

Nos restringiremos al estudio de ecuaciones que no tengan el término  $xy$  (como el que ocurre en el tercer ejemplo).

El primer paso para estudiar una ecuación de este tipo es completar cuadrados para eliminar los términos lineales. Quien necesite ver una técnica de completamiento de cuadrados puede ver el siguiente video <https://www.youtube.com/watch?v=4w1r4IHUXPI>

## Caso Elíptico

Ejemplo

Consideremos la ecuación

$$x^2 - 4x + 4y^2 + 8y = 8$$

Completemos cuadrados en la parte que tiene  $x$

$$x^2 - 4x = (x - 2)^2 - 4$$

Lo mismo para los términos con  $y$ .

$$4y^2 + 8y = 4(y^2 + 2) = 4[(y + 1)^2 - 1] = 4(y + 1)^2 - 4$$

Reemplazando en la ecuación original

$$(x - 2)^2 - 4 + 4(y + 1)^2 - 4 = 8$$

$$(x - 2)^2 + 4(y + 1)^2 = 16$$

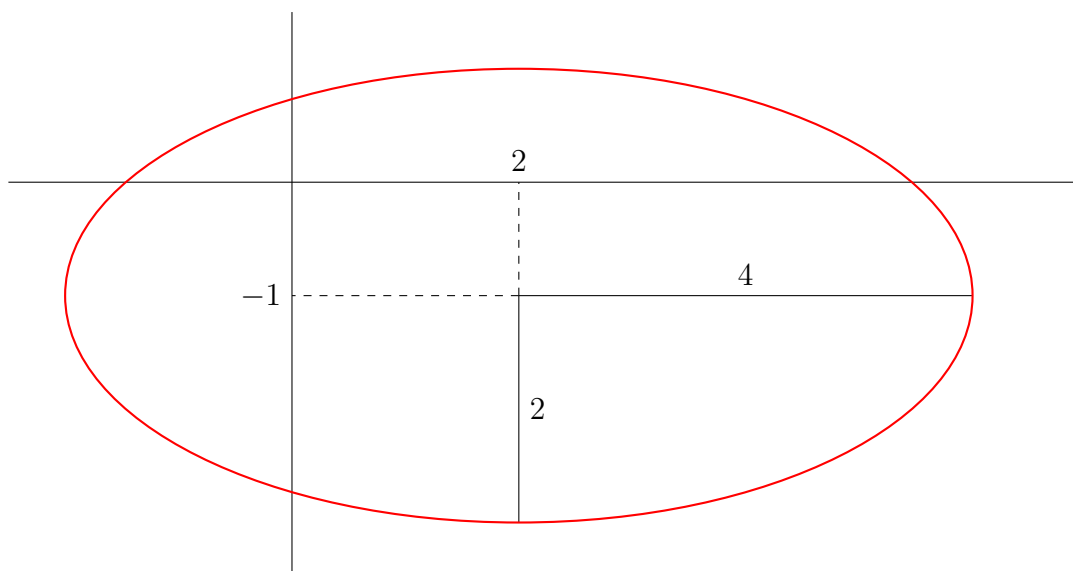
El siguiente paso es hacer 1 el término independiente.

$$\frac{(x - 2)^2}{16} + \frac{(y + 1)^2}{4} = 1$$

Finalmente metemos los denominadores dentro de los cuadrados obtenemos la **ecuación reducida**

$$\left(\frac{x - 2}{4}\right)^2 + \left(\frac{y + 1}{2}\right)^2 = 1$$

Que según vimos en la sección anterior es la ecuación de elipse con centro en  $(2, -1)$  con semieje horizontal 4 y semieje vertical 2.



Reconocemos que estamos en el caso elíptico porque los términos cuadráticos son del mismo signo (y positivos, si fueran negativos como en  $-x^2 - y^2 = 1$  no tiene solución).

## 1. Hipérbola

Cuando los términos cuadráticos son distinto signo estamos en el caso hiperbólico

Consideremos la ecuación

$$x^2 - y^2 = 1$$

¿Cuál es su gráfico?

$$x^2 = 1 + y^2$$

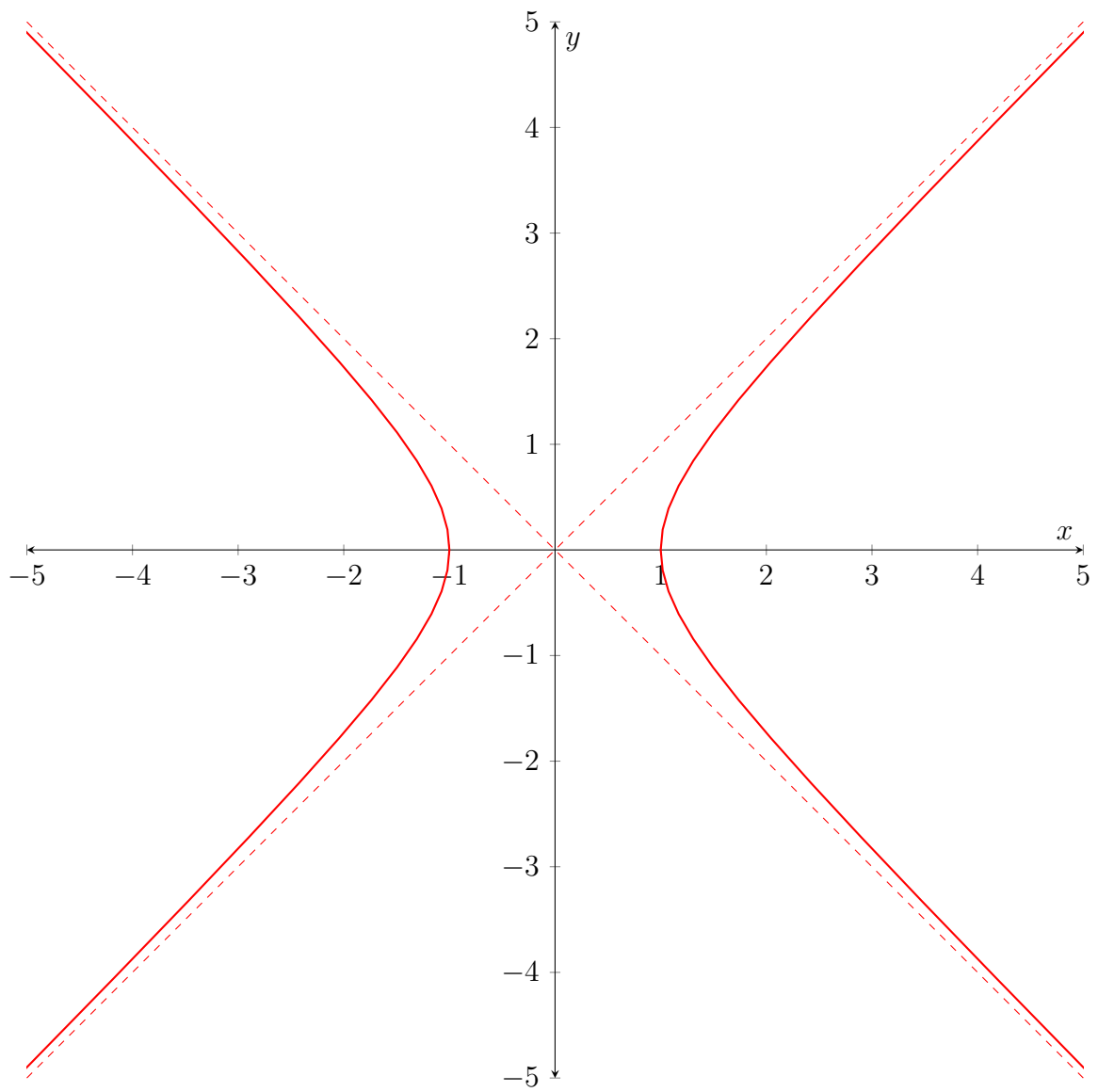
Cuando  $y = 0$   $x = \pm 1$  y a medida que  $y$  crece  $x$  también. Para valores grandes de  $y$  (y por lo tanto de  $x$ ) podemos desprejir el término independiente y obtenemos la ecuación

$$x^2 = y^2$$

Cuyas soluciones son las rectas asíntotas

$$y = \pm x$$

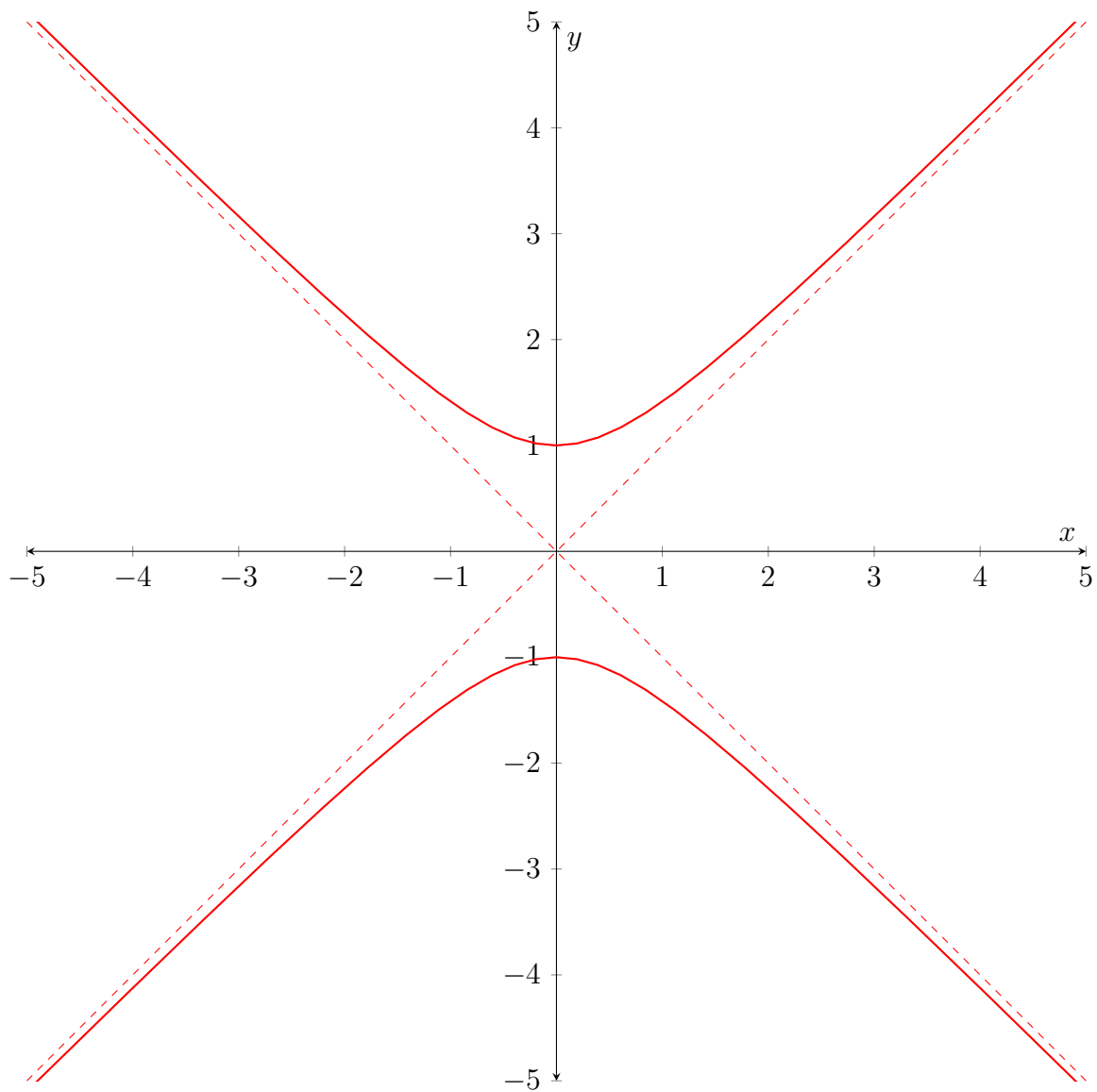
Para dibujar la hipérbola primero trazamos las asíntotas y luego recordamos que tenemos las soluciones  $(1, 0)$  y  $(-1, 0)$ .



Análogamente, consideremos la ecuación

$$-x^2 + y^2 = 1$$

De nuevo despreciamos el término independiente y las rectas asíntotas son  $y = \pm x$ . Las dibujamos y vemos que en este caso, cuando  $x = 0$   $y = \pm 1$ .



Otro ejemplo

$$2x^2 - y^2 + 4 = 0$$

La llevamos a la forma reducida.

$$2x^2 - y^2 = -4$$

$$-\frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{4} = 1$$

$$-\left(\frac{x}{\sqrt{2}}\right)^2 + \left(\frac{y}{2}\right)^2 = 1$$

Que nos da el gráfico del ejemplo anterior pero estirado al doble en el sentido vertical y estirado  $\sqrt{2}$  en el sentido horizontal. Entonces será una hipérbola que pasa por los puntos  $(0, 2)$  y  $(0, -2)$  y las pendiente de las asíntotas será  $\pm 2/\sqrt{2} = \pm\sqrt{2}$ .

Alternativamente podemos hacer

$$2x^2 - y^2 + 4 = 0$$

$$y^2 - 2x^2 = 4$$

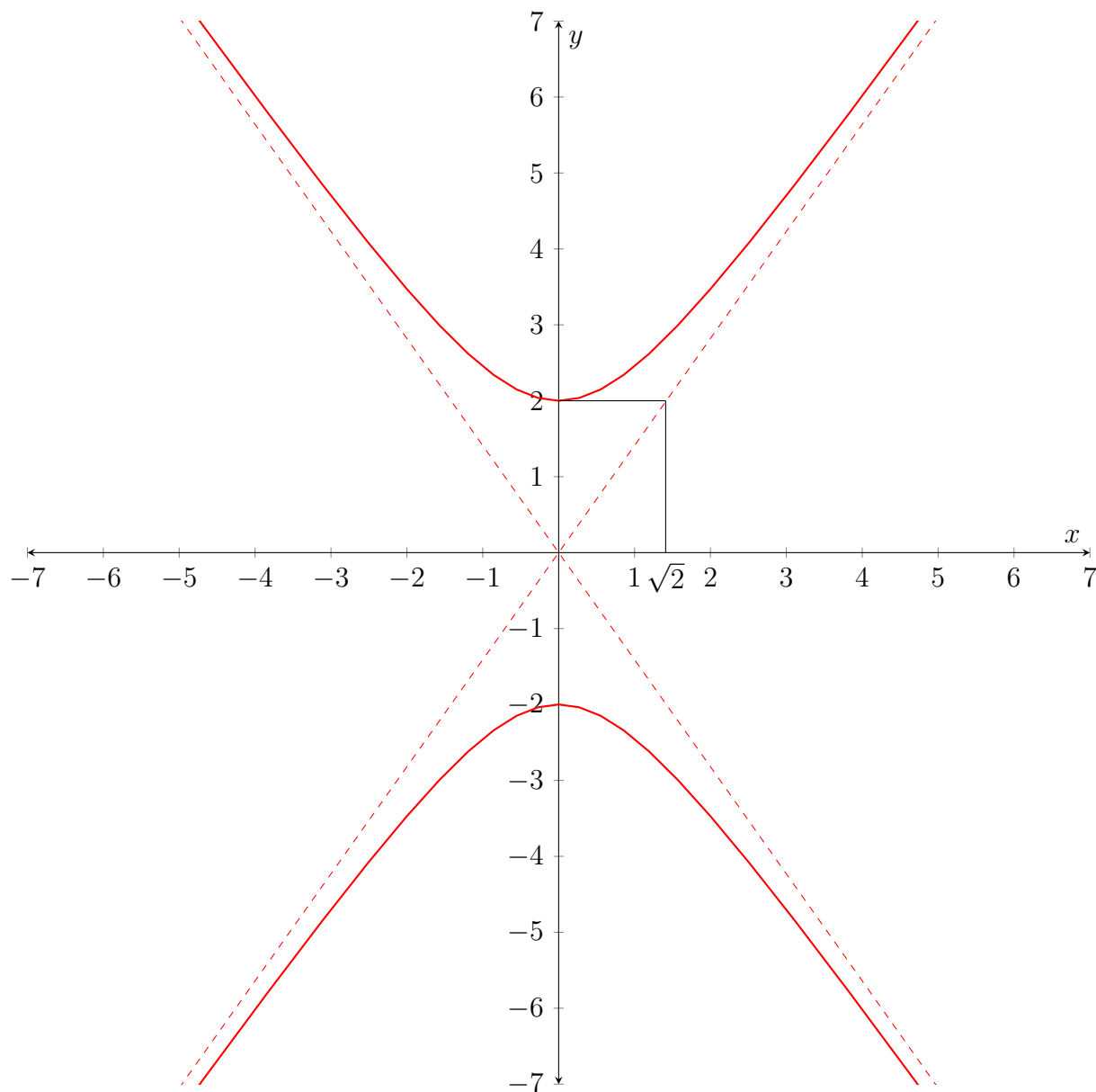


Si  $x = 0$  entonces  $y = \pm 2$  Despreciamos el término independiente para obtener las rectas asíntotas

$$y^2 = 2x^2$$

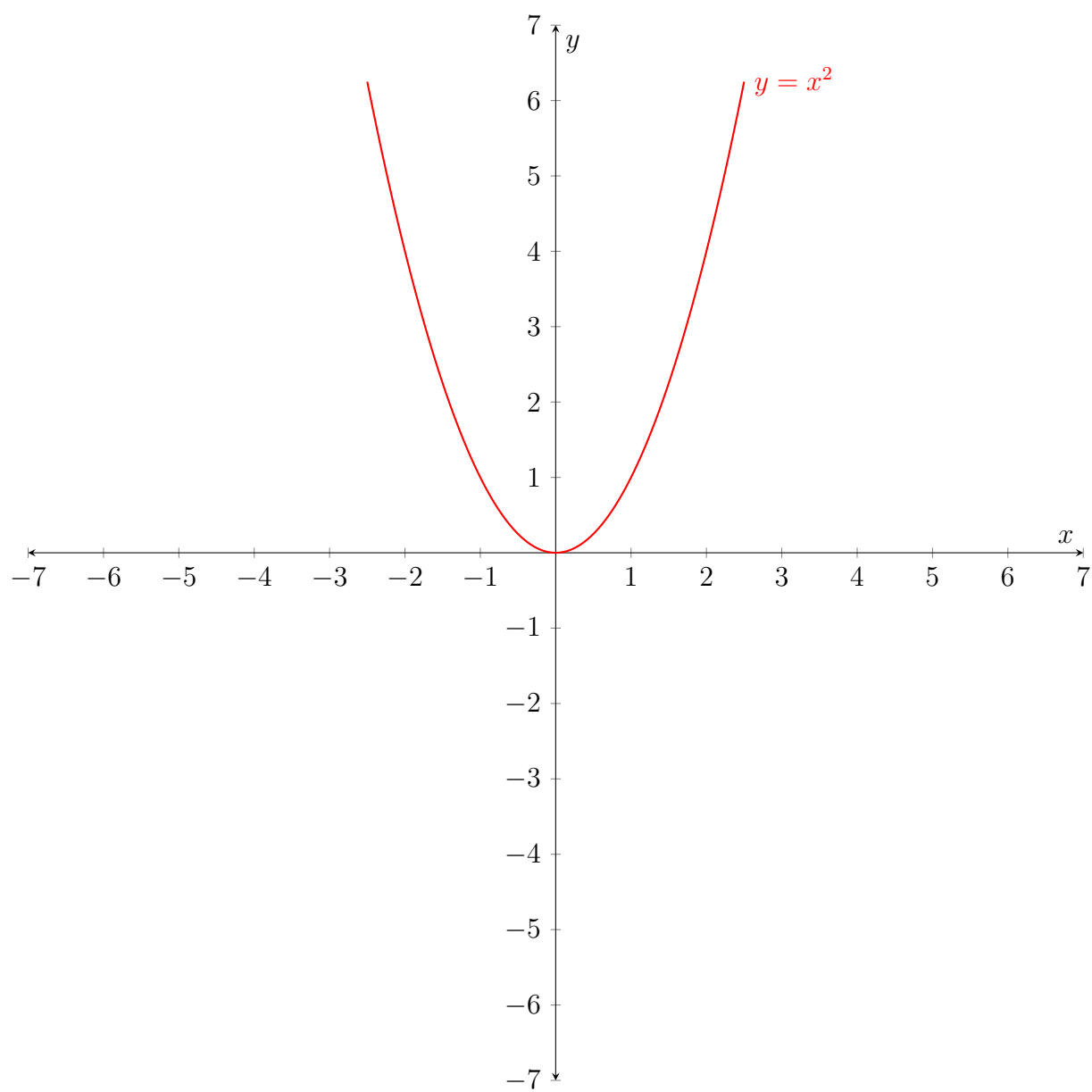
$$y = \pm\sqrt{2}x$$

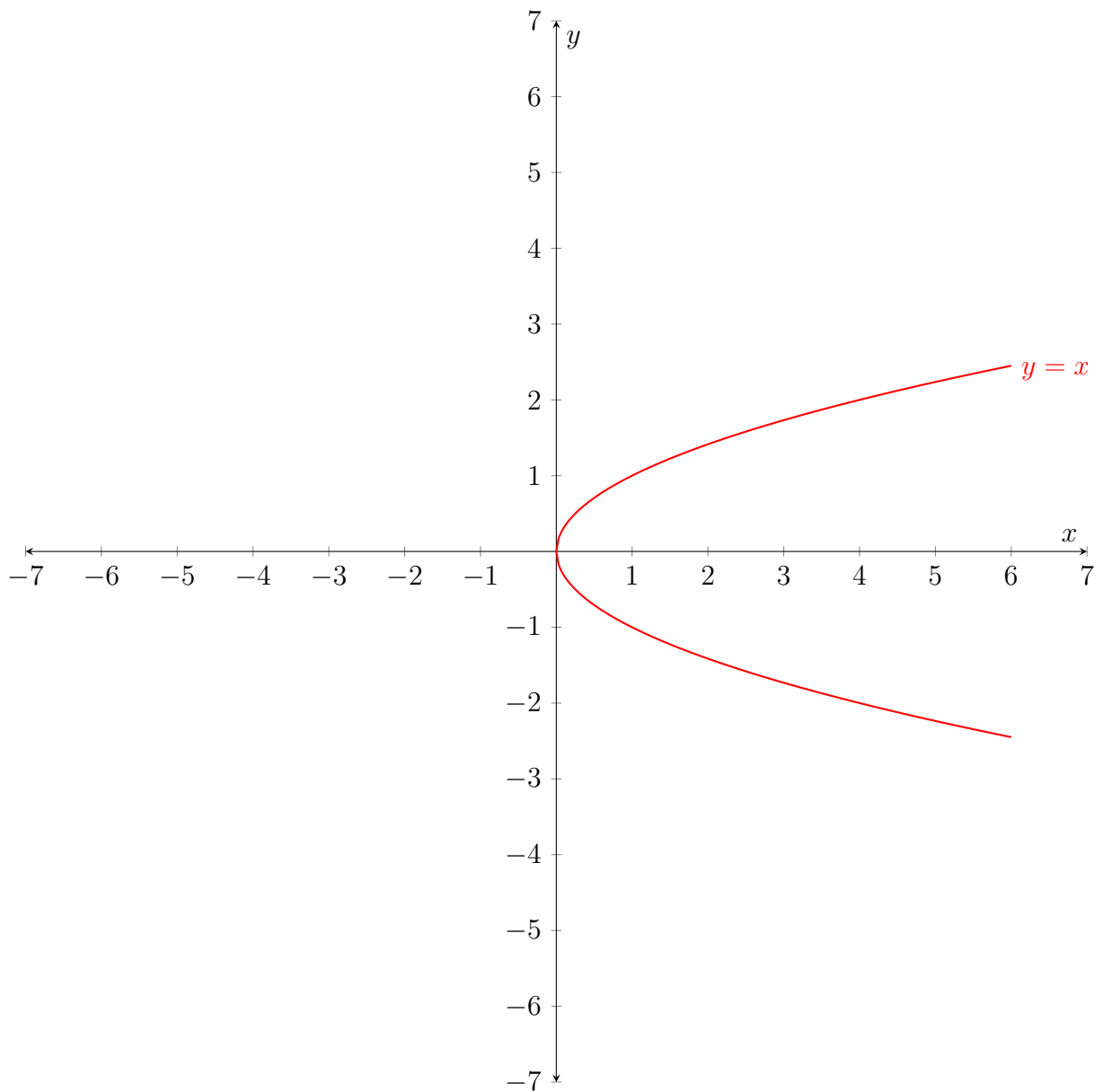
y el gráfico queda



## Caso Parabólico

Finalmente si uno de los término cuadráticos está ausente tendremos una parábola (si faltan los dos término cuadráticos tendremos una recta). Tenemos dos casos prototipos  $y = x^2$  y  $x = y^2$ .





Ejemplo Consideremos el la ecuación

$$2x^2 + 4x + 3y = 5$$

Primero, usamos completamiento de cuadrados para eliminar el término lineal en  $x$ . Ante la ausencia de término cuadrático en  $y$  no se puede eliminar el término lineal en  $y$  (el completamiento de cuadrados lo que hace es “esconder” en término lineal en el cuadrático.).

$$2x^2 + 4x = 2(x^2 + 2x) = 2[(x + 1)^2 - 1] = 2(x + 1)^2 - 2$$

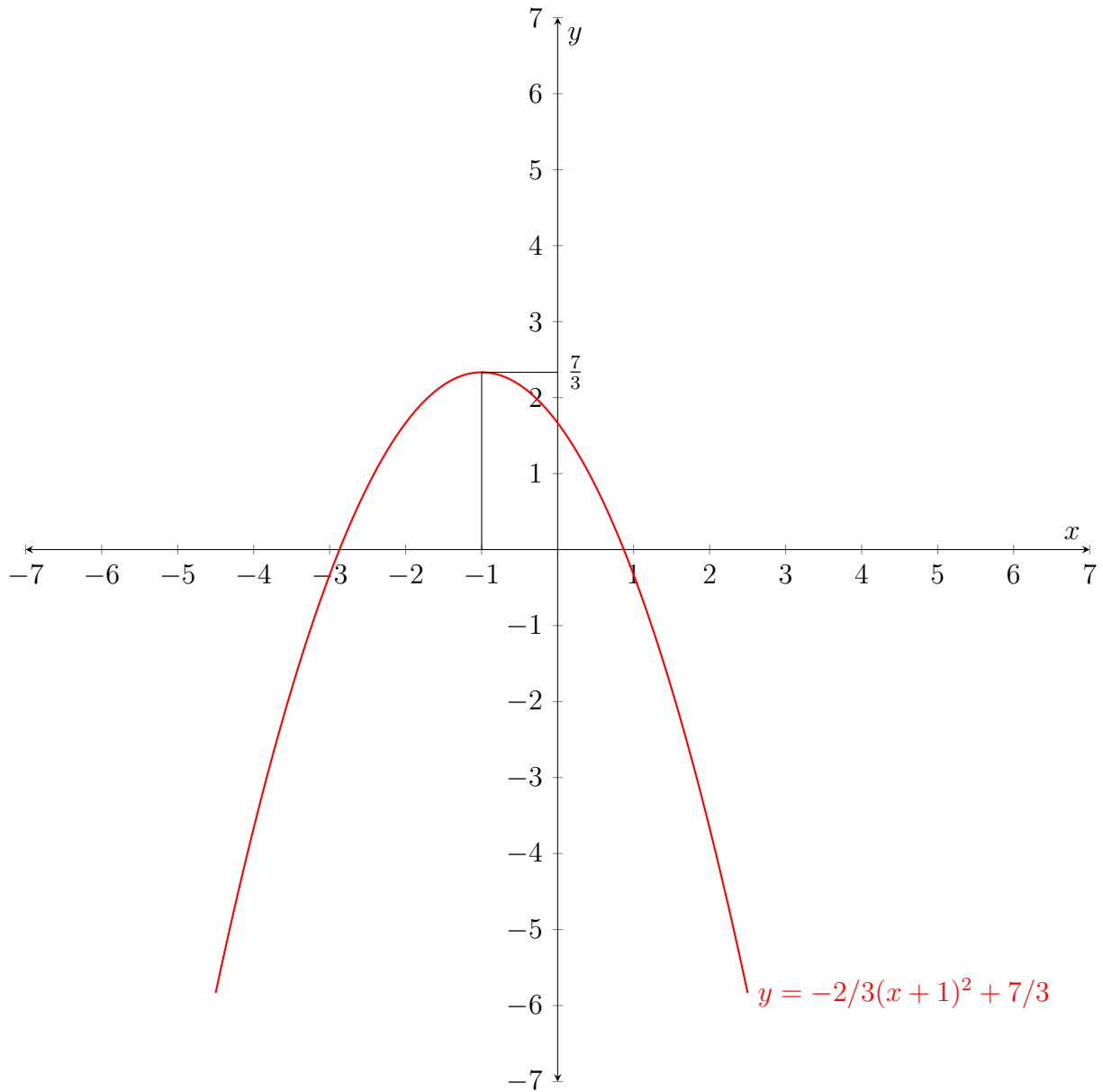
$$2(x + 1)^2 - 2 + 3y = 5$$

$$2(x + 1)^2 + 3y = 7$$

$$3y = -2(x + 1)^2 + 7$$

$$y = -\frac{2}{3}(x+1)^2 + \frac{7}{3}$$

Entonces, a comparación del gráfico de  $y = x^2$  lo invertimos y lo estiramos (en realidad lo comprimimos) por  $\frac{2}{3}$  en el sentido vertical y trasladamos el vértice a  $(-1, \frac{7}{3})$



Para ponerlo en el marco de transformaciones de gráficos

$$\frac{y - \frac{7}{3}}{-\frac{2}{3}} = (x+1)^2$$

Que queda en la forma

$$\frac{y - k}{b} = (x - h)^2$$

Que significa al gráfico de  $y = x^2$  estirarlo por  $b$  en el sentido vertical y trasladarlo  $h$  unidades a la derecha y  $k$  unidades hacia arriba. En este caso con  $h = -1$ ,  $k = \frac{7}{3}$  y  $b = -\frac{2}{3}$ . Como  $b$  es negativo tenemos una reflexión respecto del eje  $x$ .